

1 概述

RPS 系统由安全及 DCS 平台实现，主要负责执行安全级（F-SC1/F-SC2）仪控功能，同时也执行少量非安全级（NC）仪控功能。

2 文件目的

<RPS-SYS-RQ-001>

本文件目的是为 DCS 供货商提供设计输入，DCS 供货商应遵守本规格书要求。

本文件描述了 RPS 系统的功能要求、设计约束、与其他系统的边界级接口，与人员的接口及环境条件等内容。

3 供货要求

3.1 标准和文件

<RPS-SYS-RQ-002>

在附录中列出了适用于 RPS 系统的标准和文件。

<RPS-SYS-RQ-003>

如果该规格书与其他文件（如 DCS 供货合同）存在不一致的情况，DCS 供货商应与采购方商议来解决这些问题。

3.2 软件

<RPS-SYS-RQ-004>

DCS 供货商应提供一系列软件，包括：操作系统、应用软件以及用于工程、调试、试验、维护和数据分析等软件。

3.3 工程化

<RPS-SYS-RQ-005>

供货商应负责设计和开发 RPS 硬件和软件，至少应包括：管理设备实现所需的设计输入，编制详细的设计要求，编制硬件和软件规格书。

<RPS-SYS-RQ-006>

DCS 供货商需要的主要输入为 DCS 供货合同，本需求规范书，电厂系统的 FD/SAMA，IO 清单，整定值手册。

<RPS-SYS-RQ-007>

除提供的设别和文档外，供货商还应根据现场安装与调试进度计划派遣合适的人员到现场提供设备安装和调试支持。

3.4 设备和耗材

<RPS-SYS-RQ-008>

相关要求见 DCS 供货合同。

4 RPSDE 功能描述

RPS 执行的安全及 DCS（F-SC1/F-SC2）功能主要包括：

- 自动停堆：该功能在必要时出发紧急停堆，保护反应堆安全。
- 专设安全设施驱动：该功能驱动适合的专设安全设施，包括以下功能：
 - 安全注入；
 - 蒸汽管道隔离；
 - 安全壳 A 阶段隔离；
 - 主动给水隔离；
 - 启动辅助给水；
 - 安全壳喷淋；
 - 安全壳 B 阶段隔离；
 - 启动柴油发电机；

- 反应堆冷却剂泵停运；
- TSA 快速冷却；
- 辅助给水流量调节；
- 受损 SG 的辅助给水流量隔离；

- 支持系统驱动：该功能在必要时驱动相关的支持系统
 - 在发生 EMA/EMB 低压事件时启动柴油发电机，控制卸载和加载序列；
 - 在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL，CSV，CAM 等）。
- 自动汽机跳机：该功能在必要时出发汽机跳机；
- 允许信号的产生。允许信号的功能如下：
 - 在需要的电厂工况时自动闭锁保护动作；
 - 在电厂启动和正常停堆运行期间允许手动闭锁某些保护功能；
 - 当满足某个电厂运行要求时允许保护功能投入。
- 联锁信号（C 信号的产生），用于电厂控制联锁。
- 手动停堆和手动专设安全设施驱动：提供了所有自动触发保护功能的手动后备。
- 某些事故后检测功能：事故工况下安全参数的采集、分配、处理，并送 Level2 层用于记录和显示。

RPS 系统执行的非安全功能主要包括：

- 监测及诊断功能：
 - 机柜门开；
 - 机柜温度；
 - 电源故障；
 - 模块插入故障（指某一模块被插入与其类型不匹配的插槽，或某一插槽未插入系统所需的模块）；
 - 系统诊断，如 CPU 允许状态诊断、网络通信诊断等。
- 数据传输功能：该功能确保从 RPS 到其他设备（PSAS/PICS/SICS）的数据传输（不包括事故后监测）。
- 定期试验相关功能等

<RPS-SYS-RQ-009>

RPS 实现的 I&C 功能在附录 C 和相关的功能图（SAMA/FD）中进行了详细描述。RPS 系统所执行的非安全级功能在本文件和相关的功能图（SAMA/FD）中也进行了描述，但是，这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），这需要 DCS 供货商根据其平台特性提出合理的实施方案。

5 结构要求

<RPS-SYS-RQ-010>

RPS 系统的总体结构应包括四个保护组（IP、IIP、IIIP 和 IVP）和两个逻辑系列（A、B）。同时在每个保护组和逻辑系列中应设计两个独立的多样性子组。图 5 是基于该总体要求提出的 RPS 系统的典型结构，DCS 供货商可根据自身平台特性进行局部适应性的修改。例如，根据可靠性分析结果增加设备冗余度，增加设备用于分担所需实现的功能等。基于 NASPIC 平台所搭建的详细的 RPS 系统结构应由 DCS 供货商设计并由采购方进行确认。

保护仪表预处理单元(PIPS)

<RPS-SYS-RQ-011>

PIPS 位于四个保护组、两个逻辑系列中。PIPS 的功能包括：对传感器送来的模拟量信号进行调理(如需要)，使其成为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统(如 DAS 或 PSAS)。

反应堆保护单元(RTC)

<RPS-SYS-RQ-012>

RTC 位于四个保护组中，执行如下任务：

1) 采集来自本保护组 PIPS、核仪表和其它装置送来的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号。“局部脱扣”信号为开关量，由所采集的信号与保护定值比较产生。这些比较涉及到是否触发紧急停堆、汽机跳机、驱动安全设施动作或支持系统功能等 I&C 功能。每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于 ESFAS 驱动的通道级“局部脱扣”信号。ESFAS 通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到 ESFAC。

2) 每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至 TPCS 系统。

3) 通过硬接线或通信接口向主控制室的 I&C 系统发送信号，用于监视、记录和报警等。

出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41 对应多样性子系统 1, RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42 对应多样性子系统 2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系统输出的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑“或”运算后输出至 TPCS 控制器。

共有 8 个停堆断路器(每个系列四个断路器:I1, I2, II1, II2 为 A 列;I1, I2, IV1, IV2 为 B 列)，以四取二方式连接，每个保护组控制一对断路器。每个断路器都包含一个失压线圈和一个分励线圈。自动停堆信号和手动停堆信号均同时作用于两个线圈。

专设安全设施驱动系统单元(ESFAC-A1/A2,ESFAC-B1/B2)

<RPS-SYS-RQ-013>

在 RTC 和 ESFAC 实现的 ESFAS 功能也被分成两个多样性子系统。每个系列的 ESFAC 接收来自 RTC 相应子系统的“局部脱扣”信号，ESFAC-A1/B1 对应逻辑系列中的子系统 1, ESFAC-A2/B2 对应逻辑系列中的子系统 2。

ESFAC 的主要功能如下：

1) 接收来自 RIC 的通道级“局部脱扣”信号，并对系统级 ESFAS 驱动进行 2/4 计算以及相应的逻辑处理，并分解成部件级 ESFAS 驱动信号通过硬接线送至 PLM。

2) 某些 RTC 产生的用于其它系统的控制或联锁信号先通过网络送至 ESEAC，然后经 2/4 逻辑计算后从 ESFAC 发出。

ESFAC-A1 和 ESFAC-A2 相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系统输出的专设驱动信号先送至 PLM，在 PLM 内部进行“或”运算后再送至专设驱动器(也可能再经过一级中间继电器)。